

ELTE IK - Computer Science BSc

Final Exam Topics

3. Numerical methods

Note: This document was translated from Hungarian to English by AI. Please verify the information against the original Hungarian source before relying on it.

Numerical methods

Iterative methods for nonlinear equations: fixed-point iterations, Newton iteration. Interpolation: Lagrange and Newton forms. Least squares method. Numerical integration: interpolation formulas, Newton–Cotes formulas, simple and composite formulas.

1 Iterative methods for nonlinear equations

So far we have dealt with systems of equations in which every equation was linear. Now we will look for methods to solve equations of the type $f(x) = 0$, where $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. The essence of the methods will be that, according to some criterion, we produce a number sequence which, under certain conditions, converges to the root of the equation.

Bolzano theorem: Let $f \in C[a, b]$ and $f(a)f(b) < 0$, that is, the function f is not 0 at the points a and b , and is of opposite sign there. Then f has a root in the interval (a, b) , that is, $\exists x^* \in (a, b) : f(x^*) = 0$.

Consequence of the Bolzano theorem: If, in addition to the conditions of the Bolzano theorem, f is also strictly monotone, then x^* exists uniquely (since f is invertible).

Brouwer fixed-point theorem: Let $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ and $f \in C[a, b]$. Then $\exists x^* \in [a, b] : x^* = f(x^*)$.

Theorem: Let $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$, $f \in C^1[a, b]$ and let f' have constant sign. Then $\exists! x^* \in [a, b] : x^* = f(x^*)$.

Fixed-point theorem for $[a, b]$: Let $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ be a contraction with contraction coefficient q . Then:

1. $\exists! x^* \in [a, b] : x^* = f(x^*)$,
2. $\forall x_0 \in [a, b] : x_{k+1} = f(x_k)$ is convergent and $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$,
3. $|x_k - x^*| \leq q^k |x_0 - x^*| \leq q^k (b - a)$.

Order- p convergence: The convergent sequence (x_k) ($\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$) converges with order p if

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^p} = c > 0$$

A few remarks on the above definition:

1. p is unique and $p \geq 1$

2. for $p = 1$ linear, for $p = 2$ quadratic, for $1 < p < 2$ superlinear

3. In practice the form $|x_{k+1} - x^*| \leq M|x_k - x^*|^p$ is used, which means that it converges with order at least p .

Theorem: Suppose that the sequence (x_k) is convergent, $x_{k+1} = f(x_k)$ and $f'(x^*) = f''(x^*) = \dots = f^{(p-1)}(x^*) = 0$, but $f^{(p)}(x^*) \neq 0$. Then (x_k) converges with order p .

1.0.1 Newton's method

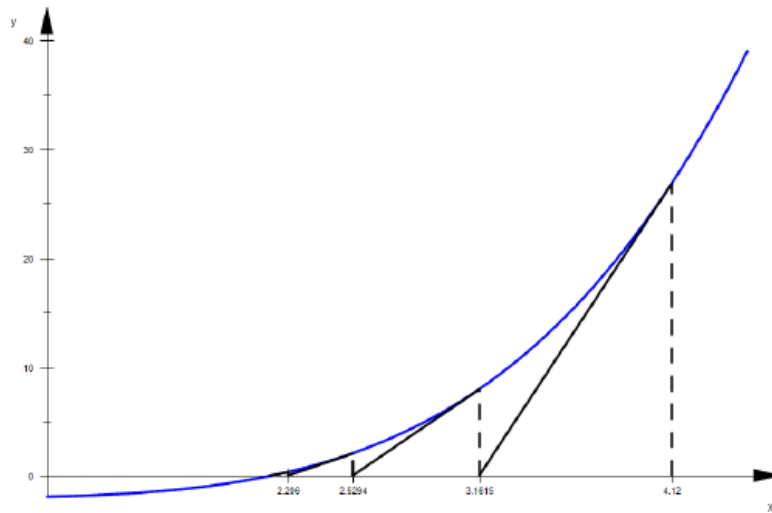


Figure 1: The idea of Newton's method.

In the figure we start from the leftmost point, 4.12; we take the tangent of the function at this point, then the root of this tangent will be the next point, and so on. In general, consider the equation of the tangent of the function f at the point x_k :

$$y - f(x_k) = f'(x_k)(x - x_k)$$

As we said, the element x_{k+1} of the iteration is given by the root of the tangent at x_k :

$$0 - f(x_k) = f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) \Rightarrow -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_{k+1} - x_k \Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

The above formula is the formula of Newton's method. It can be noted that the above method is also of the form $x_{k+1} = g(x_k)$ (fixed-point iteration).

It is important to mention that for $f'(x_k) = 0$ the method is not defined. In practice $f'(x_k) \approx 0$ is also a problem. If x^* is a multiple root, then $f'(x^*) = 0$, that is, near x^* the value $f'(x_k)$ gets closer and closer to 0, numerically unstable.

Monotone convergence theorem: Suppose that $f \in C^2[a, b]$ and

1. $\exists x^* \in [a, b] : f(x^*) = 0$, that is, there is a root
2. f' and f'' have constant sign
3. let $x_0 \in [a, b]$ be such that $f(x_0)f''(x_0) > 0$, that is, $f(x_0) \neq 0$, and $f(x_0)$ and $f''(x_0)$ have the same sign

Then Newton's method started from x_0 converges monotonically to x^* .

Local convergence theorem: Suppose that $f \in C^2[a, b]$ and

1. $\exists x^* \in [a, b] : f(x^*) = 0$, that is, there is a root
2. f' has constant sign

3. $0 < m_1 \leq |f'(x)| (x \in [a, b])$ lower bound
4. $f''(x) \leq M_2 (x \in [a, b])$ upper bound, $M := \frac{M}{2m_1}$
5. $x_0 \in [a, b] : |x_0 - x^*| < r = \min \left\{ \frac{1}{M}, |x^* - a|, |x^* - b| \right\}$

Then Newton's method started from x_0 converges with second order, with error estimate:

$$|x_{k+1} - x^*| \leq M|x_0 - x^*|^2$$

1.0.2 Chord method (regula falsi)

The goal is still to solve $f(x) = 0$ on a given interval $[a, b]$. The essence of the procedure is the following. Initially $x_0 := a, x_1 := b$, then we draw the line formed by these points. Let x_2 be the root of the chord. If $f(x_2) = 0$, then we have found the root. If $f(x_2) \neq 0$, then we continue the search in the interval $[x_0, x_2]$ or $[x_2, x_1]$. If $f(x_0)f(x_2) < 0$, then we continue in the interval $[x_0, x_2]$; if $f(x_2)f(x_1) < 0$, then in the interval $[x_2, x_1]$. And so on.

In general: Let $x_0 := a, x_1 := b$ and $f(a)f(b) < 0$. We approximate the function with the lines passing through the points $(x_k, f(x_k))$ and $(x_s, f(x_s))$, where for x_s we have $f(x_s)f(x_k) < 0$ and s is the largest such index. We can determine x_{k+1} as follows:

$$x_{k+1} := x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_k) - f(x_s)}{x_k - x_s}} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_s)}{f(x_k) - f(x_s)}$$

Theorem: Let $f \in C^2[a, b]$ and

1. $f(a)f(b) < 0$
2. $M = \frac{M_2}{2m_1}$, where $0 < m_1 \leq |f'(x)|$ and $f''(x) \leq M_2 (x \in (a, b))$
3. $M(b - a) < 1$

Then the chord method is convergent, and its error estimate is:

$$|x_{k+1} - x^*| \leq \frac{1}{M}(M|x_0 - x^*|)^{k+1}$$

1.0.3 Secant method

The essence of the secant method is that we approximate f with the line passing through the points $(x_k, f(x_k))$ and $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$; the intersection point of the resulting line with the x axis (x_{k+1}) will be the next point. This is essentially the chord method for $s := k - 1$.

$$x_{k+1} := x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Theorem: If the conditions of the local convergence theorem of Newton's method are satisfied, then the secant method is convergent with order $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, and its error estimate:

$$|x_{k+1} - x^*| \leq M|x_k - x^*||x_{k-1} - x^*|$$

1.0.4 Multivariate Newton's method

Now we look for the solutions of $F(x) = 0$, where $F \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Consider the multivariate Newton's method:

$$x^{(k+1)} := x^{(k)} - [F'(x^{(k)})]^{-1}F(x^{(k)})$$

where

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \dots \\ f_n(x) \end{bmatrix}, F'(x) = \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(x) & \partial_2 f_1(x) & \dots \\ \partial_1 f_2(x) & \partial_2 f_2(x) & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

In fact we solve the system of equations $F'(x^{(k)})(x^{(k+1)} - x^{(k)}) = -F(x^{(k)})$.

2 Interpolation

In practice the following problem often arises: that we have to work, on a given interval, with a function that is mostly unknown (only its values at a few points are known) or very costly to compute. Then, for example, we can do the following: at a few points we compute the value of the function, then look for a function that is simpler to compute and that fits the given points. After this, at any further point of the interval we use the values of the fitted function as approximations of the values of the original function. Such simpler-to-compute functions are e.g. polynomials (polynomial interpolation).

Example application: When making an animation, we do not want to make every single frame ourselves, but only certain frames, the so-called key frames. On the intermediate frames we want the computer to compute the positions of the individual objects (for example we want an object to perform uniform linear motion between two given positions).

2.1 Polynomial interpolation

2.1.1 The polynomial interpolation problem

Let $n \in \mathbb{N}$ and the distinct numbers $x_k \in \mathbb{R}, k = 0, 1, \dots, n$, the so-called interpolation base points, be given, as well as the numbers $f(x_k), k = 0, 1, \dots, n$, the known function values. We look for the polynomial p_n of degree at most n ($p_n \in P_n$) for which:

$$p_n(x_k) = f(x_k) \quad k = 0, 1, \dots, n$$

That is, the sought polynomial takes the given function values at the interpolation base points.

Theorem: The above interpolation problem has a unique solution.

2.1.2 Lagrange interpolation

Lagrange interpolation gives an explicit formula for computing the interpolation polynomial.

Lagrange base polynomials: For given $n \in \mathbb{N}$ and distinct base points $x_k \in \mathbb{R}, k = 0, 1, \dots, n$, the Lagrange base polynomials are defined as follows:

$$l_k(x) = \frac{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x - x_j)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)}$$

for $k = 0, 1, \dots, n$.

The base polynomials are all of degree n , and have the following property:

$$l_k(x_j) = \begin{cases} 1 & \text{if } j = k \\ 0 & \text{if } j \neq k \end{cases}$$

Theorem: The solution of the interpolation problem is the following polynomial, which we call the Lagrange form of the interpolation polynomial:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

In what follows, let $[a, b]$ denote the interval spanned by the base points $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Error of Lagrange interpolation: If $f \in C^{n+1}[a, b]$, then for $\forall x \in [a, b]$

$$|f(x) - L_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_n(x)|$$

where $\omega_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$, and $M_k = \max_{[a,b]} |f^{(k)}(x)|$.

Uniform convergence: Let $f \in C^\infty[a, b]$ and let a sequence of base point systems in the interval $[a, b]$ be given: $x_k^{(n)}$, $k = 0, 1, \dots, n$, $n = 0, 1, 2, \dots$. Let L_n be the Lagrange interpolation polynomial fitted to the $x_0^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}$ base point system ($n = 0, 1, 2, \dots$). Then if $\exists M > 0$ such that $M_n \leq M^n \forall n \in \mathbb{N}$, then the sequence L_n converges uniformly to the function f .

Marcinkiewicz's theorem: For every $f \in C[a, b]$ there exists a base point system defined as above such that $\|f - L_n\|_\infty \rightarrow 0$.

Faber's theorem: For every base point system defined as above there is a function $f \in C[a, b]$ such that $\|f - L_n\|_\infty \not\rightarrow 0$.

Divided difference: Let the distinct base points $x_k \in [a, b]$, $k = 0, 1, \dots, n$ be given. The first-order divided differences of the function $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ with respect to the given base point system are

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

the higher-order divided differences are defined recursively. Suppose that the divided differences of order $k - 1$ have already been defined, then the k -th order divided differences are the following:

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

It can be seen that the k -th order divided difference rests on $k + 1$ base points.

If an interpolation base point system with function values is given, then it is worth arranging the corresponding divided differences according to the table below, and this arrangement also aids the computation.

x_0	$f(x_0)$								
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$							
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$							
$\vdots$	$\vdots$								
x_k	$f(x_k)$	$f[x_{k-1}, x_k]$	$\dots$	$f[x_0, x_1, \dots, x_k]$					
$\vdots$	$\vdots$								
x_{n-1}	$f(x_{n-1})$	$f[x_{n-2}, x_{n-1}]$	$\dots$	$f[x_{n-1-k}, x_{n-k}, \dots, x_{n-1}]$	$\dots$	$f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]$			
x_n	$f(x_n)$	$f[x_{n-1}, x_n]$	$\dots$	$f[x_{n-k}, x_{n-k+1}, \dots, x_n]$	$\dots$	$f[x_1, x_2, \dots, x_n]$	$f[x_0, x_1, \dots, x_n]$		

The Newton form of the interpolation polynomial: The interpolation polynomial can be written in the following form:

$$N_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \omega_{k-1}(x)$$

where $\omega_j(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_j)$. We call this form the Newton form of the interpolation polynomial.

2.1.3 Hermite interpolation

We can generalize the previous interpolation problem as follows. Let, in addition to the function values, the derivative values of the function up to some order also be given at the individual base points. Then we look for a polynomial which, together with its derivatives, fits the given values, that is:

Let $n, m_0, m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}$ and the interpolation base points $x_j \in \mathbb{R}, j = 0, 1, \dots, n$ be given, as well as the function and derivative values $f^{(k)}(x_j) \quad k = 0, 1, \dots, m_j - 1, \quad j = 0, 1, \dots, n$. Let $m = \sum_{j=0}^n m_j$. We look for the polynomial p_{m-1} of degree at most $(m - 1)$ for which:

$$p_{m-1}^{(k)}(x_j) = f^{(k)}(x_j) \quad k = 0, 1, \dots, m_j - 1, \quad j = 0, 1, \dots, n$$

Remarks:

1. If $m_j = 2, j = 0, 1, \dots, n$, then we call the problem Hermite–Fejér interpolation. Then at every base point the function and the first derivative value are given. The sought polynomial is of degree at most $(2n + 1)$.
2. If $m_j = 1, j = 0, 1, \dots, n$, then we get back Lagrange interpolation.

Divided difference for repeated base points: If x_k appears j times:

$$f[x_k, \dots, x_k] = \frac{f^{(j)}(x_k)}{j!}$$

Theorem: The Hermite interpolation polynomial exists uniquely.

Constructing the Hermite interpolation polynomial: It can easily be written in the Newton form. All we have to do is start from the table of base points and function values and produce the table of divided differences. The only difference now is that we list the base point x_j m_j times.

Error of Hermite interpolation: If $f \in C^m[a, b]$, then for $\forall x \in [a, b]$:

$$|f(x) - H_{m-1}(x)| \leq \frac{M_m}{m!} |\Omega_m(x)|$$

where $\Omega_m(x) = (x - x_0)^{m_0}(x - x_1)^{m_1} \dots (x - x_n)^{m_n}$

3 Least squares method

The following problem arises in practical tasks. We measure a first-degree function at certain points, but because of measurement errors these will not lie on one line. Then we look for a line that, in the following sense, best fits the given set of measurement points.

Let the measurement points $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, m$ be given. We look for the polynomial $p_1(x) = a + bx$ of degree at most one for which the expression

$$\sum_{i=1}^m (y_i - p_1(x_i))^2 = \sum_{i=1}^m (y_i - a - bx_i)^2$$

is minimal. This means that we look for the line for which the sum of the squares of the errors of the function values is minimal.

The general problem is the following.

Given $m, n \in \mathbb{N}$, where $m \gg n$ and the measurement points $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, m$, where the base points x_i are distinct. We look for the polynomial $p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ of degree at most n for which the expression

$$\sum_{i=1}^m (y_i - p_n(x_i))^2$$

is minimal.

To solve the problem, consider a reformulation of it.

Take the system of equations $p_n(x_i) = y_i, i = 1, 2, \dots, m$. This system is linear in the unknown coefficients a_i , and indeed overdetermined; its matrix A is a rectangular Vandermonde matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$, and the right-hand side vector $b \in \mathbb{R}^m$ comes from the function values:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & \dots & x_m^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

With these notations the expression to be minimized is $\|Az - b\|_2^2$, where $z = [a_0, a_1, \dots, a_n]^T$ is the vector of the sought coefficients. The solution of the problem is given by the Gaussian normal equations:

$$A^T A z = A^T b$$

The above system of linear equations has to be solved for z .

The case $n=1$: Then the problem is often also called linear regression. In this case

$$A^T A = \begin{bmatrix} m & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{bmatrix}, A^T b = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{bmatrix}, z = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix}$$

4 Numerical integration

1. Határozatlan integrál

Határozatlan integrál alatt az

$$\int f(x) = F(x)dx$$

kifejezést értjük, ahol $F'(x) = f(x)$. Ez tehát nem más, mint a deriválás “megfordítása”. Itt $F(x)$ -et primitív függvénynek nevezzük. Természetesen ha létezik $f(x)$ integrálja, akkor végtelen sok létezik, ugyanis $F(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$ is $f(x)$ integrálja lesz, hiszen a konstans deriváltja mindig nulla.

2. Határozott integrál

A határozott integrál célja az, hogy egy adott $f(x)$ függvénynek adott $[a, b]$ intervallumon szeretnénk a görbe alatti (előjeles) területét kiszámítani. Ezt Riemann integrállal is közelíthetjük, melynek lényege, hogy az $[a, b]$ intervallumon korlátos $f(x)$ függvényen az $[a, b]$ tartományt n részre osztjuk úgy, hogy:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Legyen

$$m_j = \inf\{f(x) \mid x \in [x_{j-1}, x_j]\}, \text{ és}$$

$$M_j = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{j-1}, x_j]\}.$$

Ilyenkor a

$$l_p = \sum_{j=1}^n m_j(x_j - x_{j-1})$$

képlet definiálja a Riemann-féle alsó közelítő összeget, a

$$u_p = \sum_{j=1}^n M_j(x_j - x_{j-1})$$

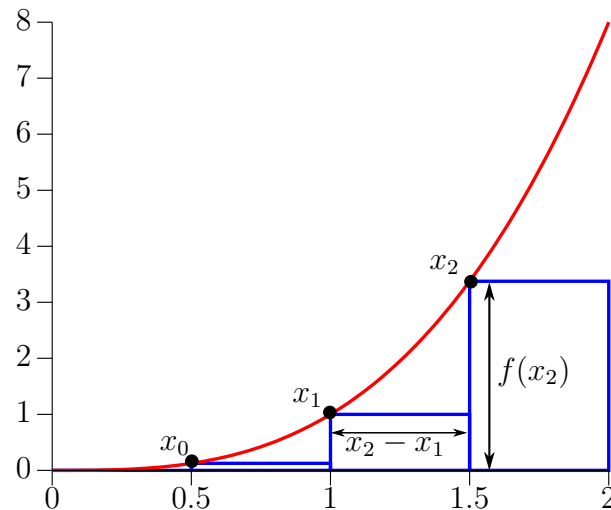
pedig a Riemann-féle felső közelítő összeget. Figyeljük meg, hogy ezek a közelítő összegek függvényt téglalapok segítségével közelíti, ahol a téglalap magassága m_j vagy M_j , a szélessége pedig $(x_j - x_{j-1})$ (és igen, előjelesen).

A Darboux-féle alsó integrál az l_p -k supremuma, azaz

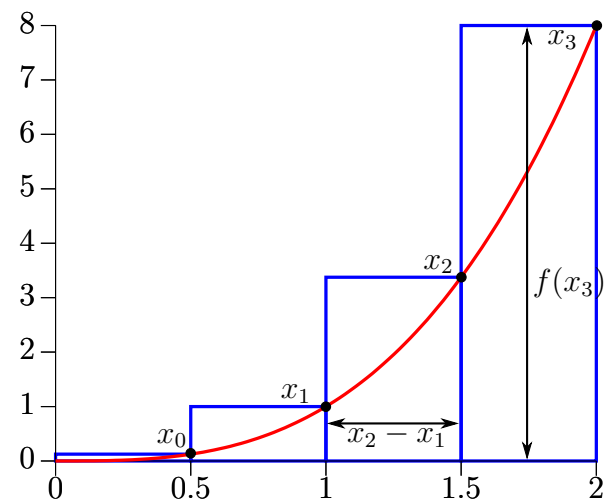
$$\underline{I} = \sup\{l_p \mid p \text{ partíció}\},$$

valamint a Darboux-féle felső integrál a

$$\overline{I} = \inf\{u_p \mid p \text{ partíció}\}.$$



1. Ábra.: A Riemann alsó közelítő összeg ábrázolása.



2. Ábra.: A Riemann felső közelítő összeg ábrázolása.

Az f függvény akkor Riemann integrálható, ha $\underline{I} = \overline{I}$, és ilyenkor

$$\int_a^b f(x)dx = \underline{I}.$$

Egy adott intervallumon értelmezett függvény határozott integrálja egy szám, amely a függvény görbéje és az x -tengely által adott intervallumon közrezárt területet adja meg előjelesen. Gyakran használt kiszámítási módja a Newton-Leibniz formula, amely szerint a határozott integrál felírható:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

3. Numerikus integrálás

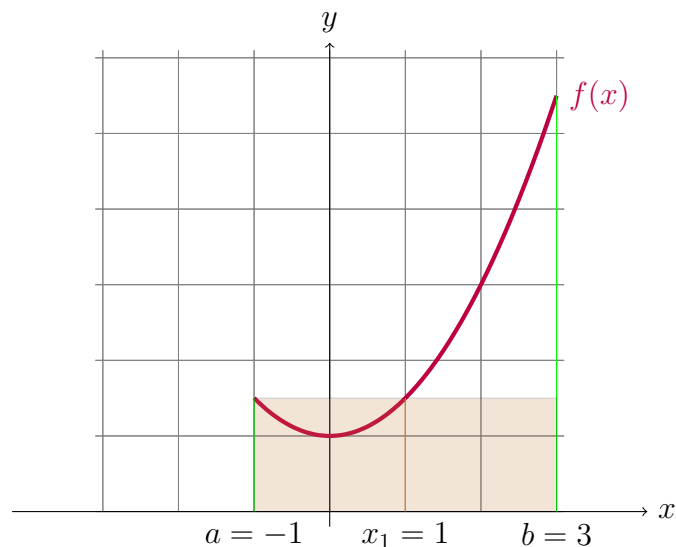
Numerikus integrálás során a feladat a fenti formula közelítése, tehát egy f függvény határozott integrálját akarjuk közelíteni az $[a, b]$ intervallumon. Abból indulunk ki, hogy az f függvény határozatlan integrálját (ha van neki egyáltalán) nem ismerjük, viszont adott x -re az $f(x)$ függvényértéket ki tudjuk (legalább közelítően) számolni.

3.1 Kvadrátúra-formulák

Egy *kvadrátúra-formula* az f függvény határozott integráljára az $[a, b]$ intervallumon a következőképpen néz ki:

- Kiszámítunk $x_1, \dots, x_n$ ún. *alappontokat* (az adott formulától függ, hogy ezek konkrétan hol helyezkednek el az intervallumon belül, és n értéke is a formulától függ), melyekre $a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$.
- Meghatározunk minden x_i alapponthoz egy w_i *súlyt* (ez megint csak az adott formulától függ, hogy hogyan).
- A kvadrátúra-formula értéke $Q_n(f) = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$, azaz az alappontokon felvett függvényértékek w_i szerint súlyozott összege.

Például kvadrátúra-formulára egy lehetőség, hogy csak egy alappontot veszünk, az $x_1 = \frac{a+b}{2}$ felezőpontot és a hozzá rendelt w_1 súly az intervallum mérete, $b - a$ lesz. Azaz, $(b - a)f(\frac{a+b}{2})$ egy kvadrátúra-formula. Grafikusan ábrázolva:



A képen látható függvényre ez a kvadrátúra-formula a színes téglalap területét adja, hiszen ez egyenlő $(b - a)$ (ez a téglalap alapjának a hossza) szorozva $f(\frac{a+b}{2})$ -vel (ez pedig a téglalap magassága).

Ennek a módszernek a neve *téglalap-szabály*, és ez a legegyszerűbb kvadratura-formula, de számos másik is létezik.

3.2 Interpolációs kvadratura-formulák

Észrevehetjük, hogy a téglalap-szabály alkalmazásakor veszünk egy x_1 alappontot a megadott intervallumban (ebben a szabályban az alappont az intervallum felezőpontja lesz), majd arra illesztünk egy polinomot (egy alappont esetében az illesztett polinom nulladfokú, vagyis konstans), és ennek a polinomnak a (könnyen számítható) határozott integrálját vesszük.

A módszer azért gyors, mert a polinom integrálását előre elvégezzük, és a szükséges szorzókat fogják tárolni a *súlyok*, amikkel az alappontokat súlyozzuk be. Pl. a téglalap-szabálynál az $[a, b]$ intervallumon az $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $y_1 = f(x_1)$ pontra illesztett nulladfokú (konstans) polinom képlete $y = f(x_1)$, ennek határozott integrálja az $[a, b]$ intervallumon $f(x_1)(b-a)$, így kaptuk meg a $w_1 = (b-a)$ súlyt.

Általában ha egy kvadratura-formula megkapható a következő alakban:

- Meghatározzuk a módszertől függően az $x_1, \dots, x_n$ alappontokat,
- A kvadratura-formula értéke az $(x_i, f(x_i))$ pontokra illesztett Lagrange-interpolációs polinom $[a, b]$ -n vett integrálja legyen,

akkor ezt *interpolációs kvadratura-formulának* nevezzük. Tehát a téglalap-szabály például egy interpolációs kvadratura-formula.

Ha emlékszünk, akkor az $(x_i, f(x_i))$ pontokra illesztett Lagrange-interpolációs polinom előáll a következő alakban:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) L_i(x),$$

ahol $L_i(x)$ az (adott x -ekhez tartozó) i -edik Lagrange-alappolinom. Ennek integrálja pedig

$$\int_a^b \sum_{i=1}^n f(x_i) L_i(x) dx = \sum_{i=1}^n \left(f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx \right),$$

tehát egy interpolációs kvadratura-formula mindig kvadratura-formula, a $w_i = \int_a^b L_i(x) dx$ súlyok megválasztásával.

3.3 Newton-Cotes formulák

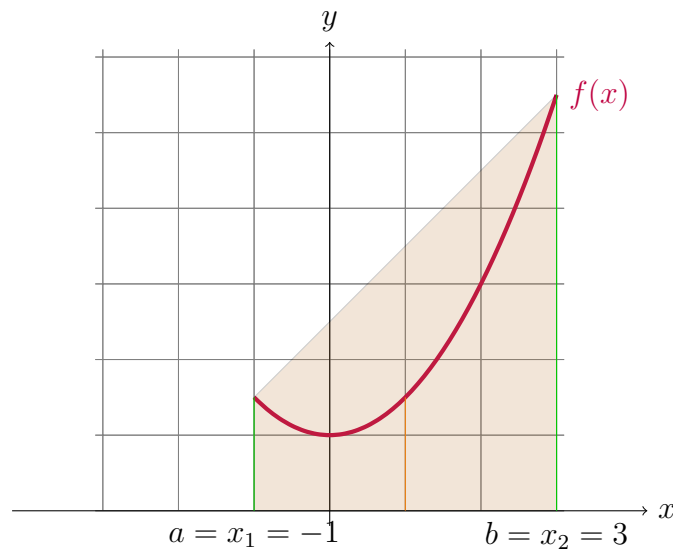
Még ha interpolációs kvadratura-formulákat is szeretnénk használni, akkor is fennáll a kérdés, hogy hogyan válasszuk meg az alappontokat? (Ha az alappontok megvannak, akkor a súlyok meghatározása egyértelmű, mert az $L_i(x)$ alappolinomokat megadják az alappontok, és a súlyok ezeknek a határozott integráljából állnak elő.)

A legegyszerűbb módszer az, ha az $[a, b]$ intervallumot *ekvidisztánsan*, vagyis egyforma méretű intervallumokra felosztjuk, és ezeknek az intervallumoknak a végpontjait választjuk alappontoknak, ezekre írjuk fel az interpolációs kvadratúra-formulát. Az ilyen alakban előálló interpolációs kvadratúra-formulákat *Newton-Cotes formuláknak* nevezzük. Ezen belül megkülönböztetünk *nyitott* és *zárt* Newton-Cotes formulákat: ha az a és a b értékek is alappontok, akkor a formula zárt, ha pedig nem, akkor nyitott formuláról beszélünk.

Például a téglalap módszernél két egyforma intervallumra osztottuk az $[a, b]$ intervallumot, és a kapott három végpont közül az a -t és a b -t nem használtuk, csak a középsőt; így a téglalap módszer másképp mondva az 1 alappontú nyitott Newton-Cotes formula.

Nyilván egy n alappontú nyitott Newton-Cotes formulánál $n + 1$ egyenlő részre kell osszuk az intervallumot, egy n alappontú zárt Newton-Cotes formulánál pedig $n - 1$ egyenlő részre.

A legegyszerűbb zárt Newton-Cotes formulának tehát két alappontja van, a és b . Két alappontra elsőfokú (lineáris) polinomot tudunk illeszteni, ahogy az ábra mutatja:



Mivel a kapott sokszög az ábrán egy trapéz, ezért a két alappontú zárt Newton-Cotes módszert hívják *trapéz-szabálynak* is. Képlete $x_1 = a$, $x_2 = b$ és $w_1 = w_2 = \frac{b-a}{2}$, azaz $(f(a) + f(b)) \frac{b-a}{2}$, melynek levezetése: az x_1, x_2 alappontokra illesztett Lagrange alappolinomok $L_1(x) = \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$ és $L_2(x) = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, azaz az $x_1 = a$, $x_2 = b$ esetben $L_1(x) = \frac{x-b}{a-b}$ és $L_2(x) = \frac{x-a}{b-a}$, nekik a határozatlan integráljuk pedig $F_1(x) = \int \frac{x-b}{a-b} dx = \frac{x^2-2bx}{2(a-b)}$, és így az L_1 Lagrange-alappolinom határozott integrálja az $[a, b]$ intervallumon

$$F_1(b) - F_1(a) = \frac{b^2 - 2b^2 - a^2 + 2ab}{2(a-b)} = \frac{-(a^2 + b^2 - 2ab)}{2(a-b)} = \frac{-(a-b)^2}{2(a-b)} = \frac{b-a}{2},$$

ez az első alapponthoz tartozó súly, a másodikhoz tartozó pedig hasonló módon az $F_2(x) =$

$\int \frac{x-a}{b-a} dx = \frac{x^2-2ax}{2(b-a)}$ határozott integrálja az $[a, b]$ intervallumon,

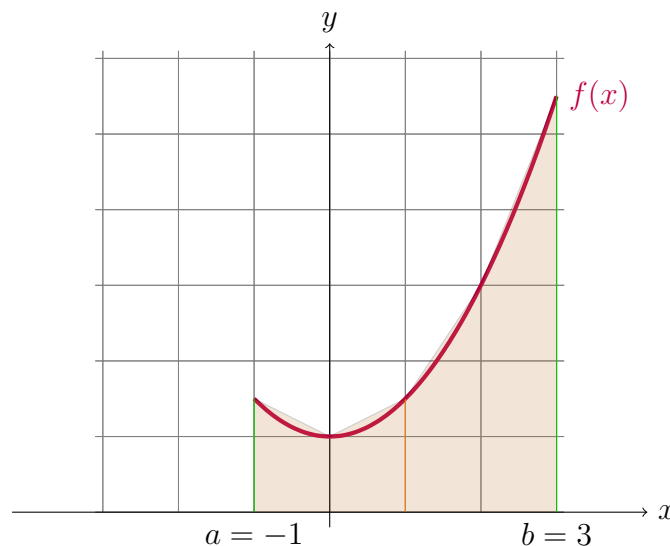
$$F_2(b) - F_2(a) = \frac{b^2 - 2ab - a^2 + 2a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)^2}{2(b-a)} = \frac{b-a}{2},$$

így a második alappont w_2 súlya is $\frac{b-a}{2}$ lesz, így jön ki a trapéz-szabály képlete, még egyszer: $x_1 = a$, $x_2 = b$ és $w_1 = w_2 = \frac{b-a}{2}$.

Az utolsó „nevesített” Newton-Cotes formula a három alappontú zárt módszer, mely tehát egy másodfokú polinom határozott integráljával közelít, a három alappont pedig $x_1 = a$, $x_2 = \frac{a+b}{2}$ és $x_3 = b$. A súlyok (melyek a fentihez hasonló módon kijönnek) pedig $w_1 = w_3 = \frac{b-a}{6}$ és $w_2 = \frac{2(b-a)}{3}$. Ezt a kvadratura-formulát *Simpson-szabálynak* nevezzük.

3.4 Összetett kvadratura-szabályok

A polinommal történő interpoláció pontossága az alappontok számának növelésével nem javul szükségszerűen (attól az esettől eltekintve pl, mikor maga az $f(x)$ integrálandó függvény maga is egy polinom), háromnál több alappont esetében már általában túl „vad” a polinom. A módszerek pontosságát javítani úgy szokták, hogy az $[a, b]$ intervallumot felosztják (mondjuk) n egyforma részre, és a részekre külön-külön egy kvadratura-formulát (pl. trapéz- vagy Simpson-szabályt) alkalmaznak. Az ilyen alakban előálló kvadratura-formulákat összetett kvadratura-szabályoknak is nevezik. A következő ábra például az intervallumot 4 részre felosztó, majd a részeken egyenként trapéz-módszert alkalmazó összetett kvadratura-szabályt illusztrálja:



Ennek a kvadratura-szabálynak az alappontjai, ha n részre osztjuk az eredeti intervallumot (tehát $n+1$ alappontunk lesz), $x_0, \dots, x_n$, ahol $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$ és a súlyok $w_1 = w_n = \frac{b-a}{2n}$ és $w_2 = \dots = w_{n-1} = \frac{b-a}{n}$. (Ez kijön úgy, hogy egy-egy trapézban a súlyok $\frac{b-a}{2n}$, a kis intervallumok hosszának a fele, és a két szélső pont kivételével minden alappontot kétszer kell

számolni, mert két trapézban játszanak szerepet.) Nevezik *összetett trapéz szabálynak*, vagy *trapéz módszernek* is.

Ha az al-intervallumokon egyenként Simpson-szabályt alkalmazunk, az úgy előálló kvadratura-formulát *összetett Simpson-szabálynak*, vagy *Simpson-módszernek* nevezik: ha n intervallumra bontjuk az eredeti $[a, b]$ intervallumot, úgy (mivel minden intervallumon Simpson-szabályt alkalmazva még ezeknek a felezőpontja is bejön) lesz $2n+1$ alappontunk, $x_0, x_1, \dots, x_{2n}$, ekvidisztánsan elosztva, vagyis $x_i = a + i \frac{b-a}{2n}$, a súlyok pedig, ha h jelöli a $\frac{b-a}{n}$ intervallum-hosszt, akkor $w_1 = w_{2n} = \frac{h}{6}$, $w_i = \frac{h}{3}$, ha $1 < i < 2n$ páros és $w_i = \frac{2h}{3}$, ha $1 < i < 2n$ páratlan.